

Solicitud de cambio a requerimiento

Contenido

Datos del Cliente	3
Descripción del Cambio	3
Análisis del cambio	3
Justificación del Cambio	3
Impacto en el sistema	4
Riesgos identificados	4
Estimación	5
Control de Cambios	6

Datos del Cliente

Empresa:	Zebra Software
Nombre del Solicitante:	Katsya Ayelen Martinez Dominguez
Teléfono(s):	734 155 3263
Correo electrónico:	katsyadominguez@gmail.com
Nombre del proyecto:	Erazo System
Fecha:	23 de abril de 2026

Descripción del Cambio

Se requiere implementar un módulo de facturación electrónica dentro de *Erazo System*. De acuerdo con las nuevas disposiciones oficiales de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), es obligatorio emitir la factura correspondiente por todas las ventas de productos o servicios (consultas, planes alimenticios, etc.) gestionadas a través de la plataforma.

Análisis del cambio

1	¿El cambio solicitado es un nuevo requerimiento?	Si:	x	No:	
2	¿El cambio solicitado es una modificación a un requerimiento existente?	Si:		No:	x
3	¿Será necesario sostener una reunión para explicar al Equipo de Trabajo el cambio solicitado?	Si:	x	No:	
4	¿Se requiere información adicional para desarrollar el cambio solicitado?	Si:	x	No:	
5	En caso de que la respuesta en la pregunta anterior sea afirmativa. Liste la información requerida. • Documentación técnica vigente del SAT sobre la estructura del CFDI (versión 4.0). • Investigación y selección de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) compatible con Python/Flask mediante API. • Análisis de impacto detallado con el equipo de desarrollo para evaluar el tiempo, dinero y recursos técnicos (modificaciones en tablas de MySQL, vistas en HTML y controladores de Flask) necesarios para la implementación.				

Justificación del Cambio

La implementación de este módulo no es opcional; responde a un cumplimiento legal y fiscal obligatorio

en México estipulado por el SAT. No integrar esta funcionalidad impediría que **el nutriólogo** utilice el sistema para el cobro legal de sus servicios, comprometiendo la viabilidad y utilidad práctica de Erazo System en un entorno profesional real.

Impacto en el sistema

Este cambio afectará directamente la arquitectura actual del sistema, requiriendo modificaciones y adiciones en:

- Base de Datos (MySQL): Creación de nuevas tablas para almacenar datos fiscales de los pacientes (RFC, Régimen Fiscal, Código Postal, Uso de CFDI) y registro de facturas emitidas (folios, UUID, estatus).
- Backend (Python/Flask): Integración con una API de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) para el timbrado de los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet). Creación de nuevas rutas para la generación, descarga (PDF/XML) y cancelación de facturas.
- Frontend (HTML/CSS): Modificación del perfil del paciente para incluir la captura de sus datos fiscales. Modificación del panel del nutriólogo para incluir una sección de "Facturación" donde pueda emitir y administrar comprobantes.

Riesgos identificados

- Técnicos: La curva de aprendizaje para integrar la API de un PAC externo (timbrado de facturas) puede retrasar el desarrollo si el equipo no tiene experiencia previa con servicios web fiscales.
- De Tiempo: Este es un requerimiento que consumirá horas de desarrollo y pruebas, lo que podría impactar la fecha de entrega original del proyecto.
- Seguridad: El manejo de información fiscal y certificados (.cer, .key) requiere un manejo estricto de seguridad en el servidor.

Estimación

Coach:	Martinez Dominguez Katsya Ayelen	Fecha:	23-abril-2026	Unidad:	Días
Proyecto:	Erazo System			Desviación:	10

Componente	Estimador 1	Estimador 2	Estimador 3	Estimador 4	Estimador 5	VMax	VMin	Vmax-Vmin	Aprobado (Ok)	Promedio
Análisis y diseño de BD Fiscal	2	8	3	5	2	8	2	6	Sí	4
Interfaz Frontend (Captura de datos)	3	9	5	4	4	9	3	6	Sí	5
Lógica Backend (Pre-factura y validación)	3	10	6	5	6	10	3	7	Sí	6
Integración API del PAC (Timbrado SAT)	5	14	9	8	9	14	5	9	Sí	9
Generación de archivos PDF y XML	2	8	4	3	3	8	2	6	Sí	4
Pruebas de integración y Corrección	1	9	4	3	3	9	1	8	Sí	4

Total:	32 días
--------	---------

Min	22 días
Max	42 días

El costo total para la implementación del módulo de facturación es de **doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N. (\$220,000.00 MXN)**. Y tendrá una duración de 32 días.

Control de Cambios

Fecha	Autor	Versión	Observaciones
20-abril-2026	Martinez Dominguez Katsya Ayelen	0.0	Documento de nueva creación
23-abril-2026	Martinez Dominguez Katsya Ayelen	0.1	Redacción de documento de solicitud de cambio de requerimiento
27-abril-2026	Martinez Dominguez Katsya Ayelen	0.2	Costo total del módulo